Лабораторная работа №7

Операционные системы

Лебеденко Е.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

28 марта 2026

Информация

Докладчик

- Лебеденко Елена Викторовна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253535@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды: - touch имя-файла Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды: - cat имя-файла

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp abc1 april
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp abc1 may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        LICENSE   Видео        Музыка
 april       may       Документы    Общедоступные
 Documents   newdir    Загрузки    'Рабочий стол'
 Downloads   work      Изображения  Шаблоны
```

Рис. 1: Копирование файла в текущем каталоге

Копирую файлы april и may в каталог monthly

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir monthly
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp april may monthly
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly
april  may
```

Рис. 2: Копирование нескольких файлов в каталог

Копирую файл monthly/may в файл с именем june

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp monthly/may monthly/june
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рис. 3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Копирую каталог monthly в каталог monthly.00

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir monthly.00
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp -r monthly monthly.00
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рис. 4: Копирование каталогов в текущем каталоге

Копирую каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp -r monthly.00 /tmp
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls /tmp
```

Рис. 5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

Изменяю название файла april на july в домаш

Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv monthly.00 monthly.01
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        may          work        Изображения     Шаблоны
 Documents   monthly      Видео       Музыка
 Downloads   monthly.01   Документы   Общедоступные
 LICENSE     newdir       Загрузки   'Рабочий стол'
```

Рис. 7: Переименование каталогов в текущем каталоге

Перемещаю каталог monthly.01в каталог reports

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir reports
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv monthly.01 reports
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        may        reports     Загрузки        'Рабочий стол'
 Documents   monthly    work        Изображения      Шаблоны
 Downloads   mv         Видео       Музыка
 LICENSE     newdir     Документы   Общедоступные
```

Рис. 8: Перемещение каталога в другой каталог

Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls reports
monthly
```

Рис. 9: Переименование каталога, не являющегося текущим

Создаю файл ~/may с правом выполнения для владельца, лишаю владельца файла ~/may права на выполнение

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:48 may
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u+x may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:48 may
```

Рис. 10: Добавление и лишение прав доступа владельца

Создаю каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u-x may
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:48 may
```

Рис. 11: Лишение прав доступа группы и остальных

Создаю файл ~/abc1 с правом записи для членов группы

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod g+w abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 20:54 abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$
```

Рис. 12: Добавление прав доступа группе

2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения

Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv /usr/include/sys/io.h equipment
mv: невозможно удалить '/usr/include/sys/io.h': Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv io.h equipment
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        LICENSE   newdir    Документы     Общедоступные
 Documents   may       reports   Загрузки     'Рабочий стол'
 Downloads   monthly   work      Изображения   Шаблоны
 equipment   mv        Видео     Музыка
```

Рис. 13: 2.1

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv equipment ~/ski.plases
```

Рис. 14: 2.2 и 2.3

Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equ
iplist
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls ~/ski.plases
equiplist
```

Рис. 15: 2.4

ССоздаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ touch abc1
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp abc1 ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplis
t2
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls ~/ski.plases
equiplist  equiplist2
```

Рис. 16: 2.5

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases, перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ mv equiplist1 equipment
mv: не удалось выполнить stat для 'equiplist1': Нет такого файла или
каталога
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ ls equipment
equiplist  equiplist2
```

Рис. 17: 2.6 и 2.7

Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назоваю его plans.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/ski.plases$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir newdir
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv newdir ~/ski.plases
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls ~/ski.plases
equipment  plans
```

Рис. 18: 2.8

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- 3.1. drwxr–r– … australia
- 3.2. drwx–x–x … play
- 3.3. -r-xr–r– … my_os
- 3.4. -rw-rw-r– … feathers

```
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 australia
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 feathers
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 my_os
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko 0 мар 28 21:44 play
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g-x, o-x
chmod: неверный режим: «g-x,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информа
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g-x australia
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod o-x australia
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g-r play
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod o-r play
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod u-w my_os
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ chmod g+w feathers
evlebedenko@evlebedenko:~/blablabla$ ls -l
итого 0
```

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

Просмотриваю содержимое файла /etc/password.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cat /etc/password
cat: /etc/password: Нет такого файла или каталога
```

Рис. 20: 4.1

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old, перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp feathers file.old
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 abc1        file.old   my_os        Видео         Общедоступные
 australia   LICENSE    play         Документы    'Рабочий стол'
 Documents   may        reports      Загрузки      Шаблоны
 Downloads   monthly    ski.plases   Изображения
 feathers    mv         work         Музыка
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv file.old play
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls play
file.old
evlebedenko@evlebedenko:~$
```

Рис. 21: 4.2 и 4.3

Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp -r  play fun
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv fun play
evlebedenko@evlebedenko:~$ mv play/fun play/games
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls play
file.old  games
```

Рис. 22: 4.4 и 4.5

Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение.

Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

В обоих случаях отказывает в доступе

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u-r feathers
evlebedenko@evlebedenko:~$ cat feather
cat: feather: Нет такого файла или каталога
evlebedenko@evlebedenko:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$ cp feathers australia
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$
```

Рис. 23: 4.6-4.8

Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Что произошло?

Отказано в доступе

Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u+r feathers
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u-x play
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod ux play
chmod: неверный режим: «ux»
По команде «chmod --help» можно получить допол
evlebedenko@evlebedenko:~$ chmod u+x play
```

Рис. 24: 4.9-4.12

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ man mount
evlebedenko@evlebedenko:~$ man fsck
evlebedenko@evlebedenko:~$ man mkfs
evlebedenko@evlebedenko:~$ man kill
```

Рис. 25: man

Выводы

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с файловой системой Linux посредством командной строки.